

I. INTRODUCCIÓN

La Radio Definida por Software (SDR) es un enfoque importante en los sistemas de comunicación modernos, ya que permite implementar y modificar diferentes operaciones de procesamiento de señales mediante software. Esto proporciona un entorno flexible para estudiar cómo se generan, procesan y analizan las señales sin depender únicamente de implementaciones basadas en hardware fijo.

GNU Radio es una plataforma de software que permite diseñar sistemas de procesamiento de señales mediante bloques interconectados. En este entorno es posible trabajar con señales en tiempo discreto y observar su comportamiento en diferentes etapas de una cadena de procesamiento. Esto lo convierte en una herramienta útil para comprender de manera práctica conceptos relacionados con el procesamiento digital de señales y las comunicaciones.

En esta práctica se utiliza GNU Radio para implementar y probar operaciones básicas de procesamiento, como la acumulación y la diferenciación de señales. Se aplican diferentes señales de entrada a estos bloques con el fin de observar sus respuestas y compararlas con el comportamiento teórico esperado. Además, el análisis estadístico hace parte de la práctica para obtener información sobre las características de las señales procesadas. Estas actividades permiten reforzar de manera práctica los conceptos estudiados en comunicaciones digitales y comprender cómo pueden implementarse algoritmos básicos de procesamiento de señales en un entorno de SDR.

RESULTADOS

III-A. Bloque Acumulador

Para evaluar el bloque acumulador se utilizó una señal cuadrada con amplitudes de $+1$ y -1 , una frecuencia de muestreo de 32 kHz y un vector de ocho muestras. La señal de entrada y la señal obtenida a la salida del acumulador se visualizaron mediante los bloques QT GUI Time Sink.

En la gráfica obtenida se observa que la señal cuadrada de entrada es transformada en una señal de tipo triangular o rampa. Esto ocurre debido a que el bloque realiza la suma acumulativa de las muestras de entrada. Mientras la señal mantiene un valor positivo, la salida aumenta progresivamente; cuando la entrada toma un valor negativo, la salida comienza a disminuir.

Este comportamiento confirma experimentalmente la función del acumulador como un integrador en tiempo discreto, ya que su salida depende tanto de la muestra actual como de los valores acumulados anteriormente. Además, se observa que la salida conserva información de las muestras previas, característica propia de este tipo de procesamiento.

Figura X. Señal de entrada y salida del bloque acumulador.